

Relatório Técnico Atual

Relatório Técnico Atual

AC-IoT Salas de Aula UFMA

Este documento resume o funcionamento atual do protótipo AC-IoT, sem substituir o relatório técnico anterior.

1. Sistema Atual

O sistema monitora e controla três salas simuladas:

- sala01;
- sala02;
- sala03.

Cada sala publica dados de temperatura, umidade, luminosidade, presença, estado do ar-condicionado, estado da luz, setpoints e modo da automação.

2. Componentes

Componente	Função
Mosquitto	Broker MQTT TCP/WebSocket
Simulador C++	Gera sensores e recebe comandos
Node-RED	Executa regras de automação
Simulador Web	Painel de monitoramento e testes
Bridge InterSCity	Envia telemetria MQTT para REST
Docker Compose	Sobe e integra os serviços

3. Comunicação

Fluxo principal:

```
Simulador C++ -> MQTT -> Node-RED
Simulador C++ -> MQTT -> Simulador Web
Simulador C++ -> MQTT -> Bridge InterSCity -> InterSCity UFMA
Node-RED/Web -> MQTT -> Simulador C++
```

Tópicos:

Tipo	Tópico
Sensores	ac-iot/+/sensores
Comando por sala	ac-iot/{sala}/comando
Comando global	ac-iot/all/comando

4. Automação Atual

Com modo_ac = ativo:

Condição	Ação
Presença detectada	Liga luz
Presença contínua por 20s	Libera AC se temperatura/umidade estiverem acima dos setpoints
Ausência contínua por 10s	Desliga AC e luz
Sem presença	Não liga AC/luz automaticamente

Com modo_ac = desativado, os comandos manuais preservam o estado enviado pelo usuário.

5. Novo Layout Web

O painel web atual possui:

- status MQTT e InterSCity no topo;
- lista de salas com presença, AC, luz e automação;
- eventos MQTT com rolagem interna;
- cenário de sensores separado do controle direto;
- controle direto apenas para atuadores;
- modo da automação separado;
- painel InterSCity com Resource Cataloguer, Data Collector, UUID, capabilities e última leitura.

6. Integração InterSCity UFMA

A integração atual usa bridge local:

MQTT sensores -> Bridge InterSCity -> Resource Cataloguer/Adaptor -> Data Collector UFMA

O painel consulta:

Consulta	Endpoint
Recursos cadastrados	/catalog/resources
Última leitura	/collector/resources/{uuid}/data/last

O painel exibe a última leitura InterSCity com:

- temperatura;
- umidade;
- luminosidade;
- presença;
- AC;
- luz;
- data.

7. Estado Atual

Implementado:

- comunicação MQTT operacional;
- três salas simuladas;
- automação por presença e setpoints;
- controle manual separado;
- painel web reorganizado;
- bridge InterSCity;
- consulta de última leitura por UUID.

Ainda falta:

- firmware ESP32;
- circuito Wokwi;
- SCT-013;
- corrente, potência e energia;
- IR/relé real;
- testes finais documentados.